

角色分工

需求负责人 郑加凯 架构负责人 李泽同 开发负责人 徐泽宇 测试负责人 王宣昊

角色轮换计划表

阶段	阶段名称	主导角色	郑加凯	李泽同	徐泽宇	王宣昊
P0	项目启动	需求负责人	制定团队章程、需求初步梳理	参与技术选型建议	搭建Git仓库与基础结构	制定测试流程与规范
P1	需求分析	需求负责人	编写需求文档、用例建模	评估技术可行性	分析实现复杂度	制定测试需求与验收标准
P2	架构设计	架构负责人	补充需求细节	设计系统架构、技术方案	提供实现方案建议	设计测试策略
P3	详细设计	架构负责人	完善需求说明	模块划分、接口设计	参与模块设计	编写测试用例
P4	核心编码	开发负责人	需求答疑支持	解决技术难点	实现核心功能、编写代码	编写单元测试
P5	功能完善	开发负责人	功能确认与调整	优化系统结构	完成功能开发与系统集成	执行集成测试
P6	质量保障	测试负责人	验证需求实现情况	协助定位问题	修复缺陷	执行测试、输出测试报告
P7	终期交付	测试负责人	整理需求文档	整理技术文档	整理代码与项目结构	输出最终报告、准备答辩

AI工具链选型

AI编程助手：Cursor

AI对话工具: Claude ChatGPT

AI代码审查工具：Code Rabbit, GitHub Action

AI测试工具：Codium AI, 通义灵码

AI 工具选型评估表

项目名称： CampusHub (校园互助服务平台)

团队名称： [全家FamilyMart]

日期： 2026-04-10

一、 选型总览表

工具类型	候选工具 A	候选工具 B	最终选择	选型维度 (功能/成本/熟悉度)
AI 编程助手	Cursor	GitHub Copilot	Cursor	易用性、上下文理解能力
AI 对话工具	Claude 3.5 Sonnet	ChatGPT (GPT-4o)	Claude 3.5 Sonnet	代码生成逻辑、文档质量
AI 代码审查	CodeRabbit	AI Code Review	CodeRabbit	GitHub 集成度、审查深度
AI 测试工具	CodiumAI	通义灵码 (测试增强)	CodiumAI	边界情况覆盖率

二、 详细评估记录

1. AI 编程助手 (AI Code Assistant)

- 候选工具 A: Cursor (最终选择)
 - 选择理由: 具备 Codebase 全局索引功能, 能理解跨文件引用, 极大提升了复杂业务逻辑的编写速度。其“Tab”自动补全功能比普通插件更智能。
- 候选工具 B: GitHub Copilot
 - 不选择理由: 虽然稳定性好, 但在处理整个项目结构的重构和多文件协同修改时, 交互体验不如 Cursor 这种原生 AI 编辑器顺畅。

2. AI 对话工具 (AI Chat Tool)

- 候选工具 A: Claude 3.5 Sonnet (最终选择)
 - 选择理由: 在理解复杂的软件架构设计和生成结构化文档 (如本项目的 P1-P3 文档) 时, 逻辑性更强, 幻觉较少。
- 候选工具 B: ChatGPT (GPT-4o)
 - 不选择理由: 在长代码片段的生成中容易出现截断或逻辑跳跃, 对中文语境下的学术/工程描述偶尔不够精准。

3. AI 代码审查工具 (AI Code Review)

- 候选工具 A: CodeRabbit (最终选择)
 - 选择理由: 能够自动在 GitHub Pull Request 中发表评论, 指出潜在的逻辑漏洞, 并提供直接可用的重构建议, 符合团队的质量保障流程。
- 候选工具 B: AI Code Review (GitHub Action)
 - 不选择理由: 预设模板较死板, 针对复杂业务逻辑的审查深度不足, 往往只能检查出语法层面的小问题。

4. AI 测试工具 (AI Testing Tool)

- 候选工具 A: CodiumAI (最终选择)

- **选择理由：** 专注于测试用例生成，能根据代码路径自动分析并补全边缘测试点（Edge Cases），非常契合本项目 P6 阶段的质量保障要求。
 - **候选工具 B：通义灵码 (Test Generation)**
 - **不选择理由：** 生成的单元测试相对基础，主要覆盖了“快乐路径”(Happy Path)，对复杂 Mock 环境的支持不如 CodiumAI 专业。
-

三、 结论建议

本次选型优先考虑了“**对代码库的深度感知能力**”以及“**与 GitHub 工作流的无缝集成**”。所有选定工具均提供免费额度，符合团队零成本协作的需求。

全体成员共识： AI 仅作为生产力辅助，所有输出内容必须经过人工审查方可合入 **dev** 分支。